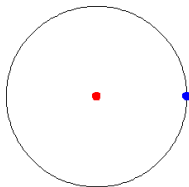
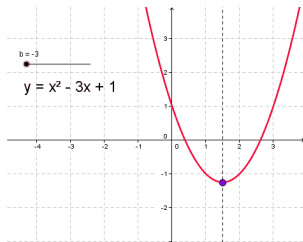


Curvas paramétricas

Introducción

Hasta ahora se han utilizado dos formas de representar curvas en el plano:

- ▶ Explícita: $y = f(x)$. Por ejemplo, $y = ax^2 + bx + c$.
- ▶ Implícita: $f(x, y) = 0$. Por ejemplo, $x^2 + y^2 - r^2 = 0$.

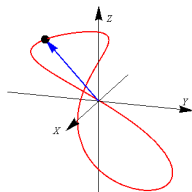
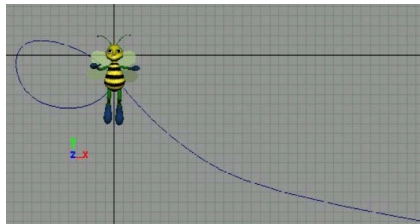


Una curva implícita no siempre es la gráfica de una función $y = f(x)$.

Introducción

¿Cómo se pueden modelar curvas reales?

Por ejemplo, las curvas que rigen el movimiento de una animación.



Hay que utilizar un nuevo enfoque.

Introducción

Consiste en expresar la relación entre x e y de la forma

$$x = f_1(t), \quad y = f_2(t).$$

Donde f_1 y f_2 son funciones del parámetro t .

Los valores de x e y se expresan en términos de una variable independiente, denominada **parámetro**, que generalmente se elige entre 0 y 1.

Introducción

Si se tiene una serie finita de puntos

$$(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n),$$

y se quiere aproximar una curva que pase por todos ellos, se busca

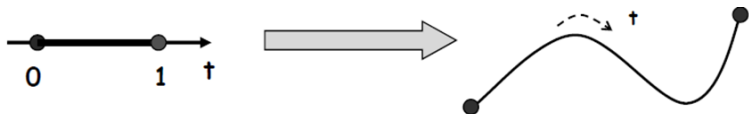
$$x(t_i) = x_i, \quad y(t_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

El parámetro se elige de modo que t_0 corresponda al primer punto (x_0, y_0) y t_n al último (x_n, y_n) .

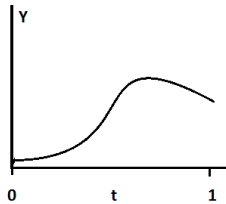
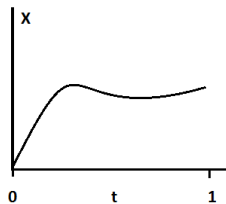
Introducción

De esta forma se tiene una aplicación

$$r : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \longmapsto (x(t), y(t)).$$



Se pueden ver como dos funciones combinadas:



Introducción

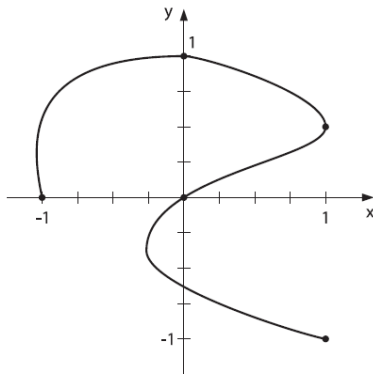
Se suelen utilizar funciones que son polinomios en un parámetro t .

- ▶ Eficiencia en el cómputo: operaciones elementales, como sumas y multiplicaciones.
- ▶ Fáciles de derivar e integrar.
- ▶ Permiten aproximar funciones continuas con tanta precisión como se quiera (teorema de aproximación de Weierstrass).
- ▶ Ofrecen control local utilizando funciones definidas a trozos.

Se asume que t varía entre 0 y 1.

Ejemplo de interpolación

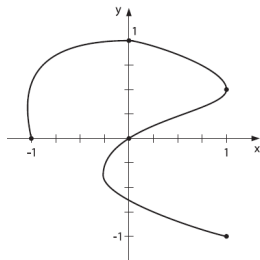
Se desea construir un par de polinomios de Lagrange para aproximar la siguiente curva, usando los puntos de muestreo indicados.



Ejemplo de interpolación

Se eligen los puntos t_i equidistantes en $[0, 1]$, obteniendo los siguientes datos:

i	0	1	2	3	4
t_i	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1
x_i	-1	0	1	0	1
y_i	0	1	$\frac{1}{2}$	0	-1



Ejemplo de interpolación

Con los pares (t_i, x_i) se obtiene el polinomio de Lagrange

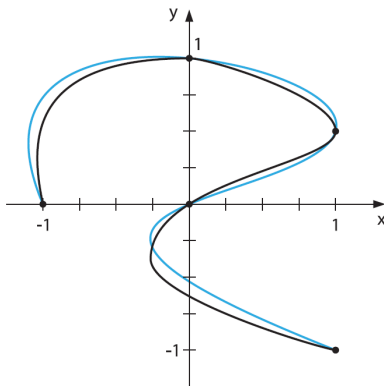
$$x(t) = \left(\left(\left(64t - \frac{352}{3} \right) t + 60 \right) t - \frac{14}{3} \right) t - 1.$$

Con los pares (t_i, y_i) se obtiene

$$y(t) = \left(\left(\left(-\frac{64}{3}t + 48 \right) t - \frac{116}{3} \right) t + 11 \right) t.$$

Ejemplo de interpolación

Representando este sistema paramétrico, se obtiene la curva:



A pesar de pasar por los puntos de muestreo, es una aproximación relativamente imprecisa.

Objetivo

Construir curvas de una manera fácil y exacta.

¿Cómo?

Curvas de Bézier

Las curvas de Bézier se desarrollaron en la década de 1960 para el trazado de dibujos técnicos en el diseño aeronáutico y de automóviles.

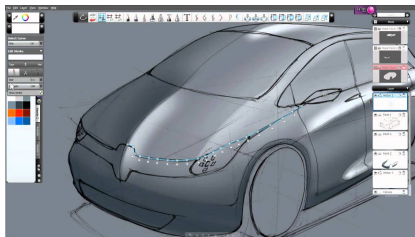
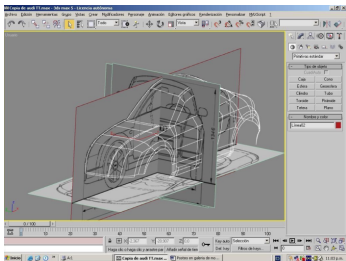
Anteriormente, las curvas se trazaban por medio de reglas francesas.



Curvas de Bézier

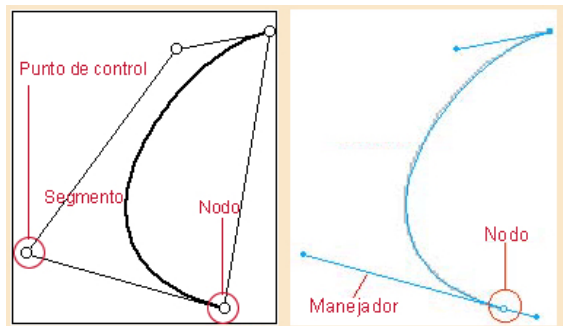
En 1959, Paul de Casteljaou (Citroën) ideó una formulación matemática para diseñar las formas curvas de los coches.

En la década de 1960, Pierre Bézier (Renault) desarrolló de forma independiente otra formulación matemática.



Curvas de Bézier

- ▶ Se definen por una serie de puntos de control.
- ▶ La curva empieza en el primer punto de control y termina en el último.
- ▶ Los puntos intermedios atraen hacia sí la curva.

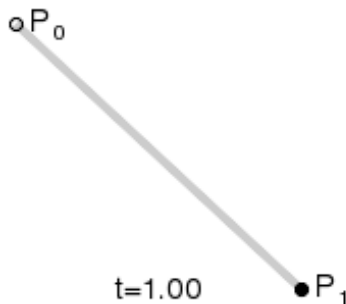


$$t \in [0, 1].$$

Curvas de Bézier lineales

Con dos puntos de control P_0 y P_1 se obtiene un segmento:

$$b(t) = (1 - t)P_0 + tP_1, \quad 0 \leq t \leq 1.$$



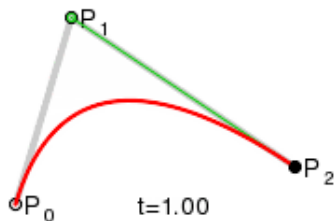
Curvas de Bézier cuadráticas

Con tres puntos de control P_0, P_1, P_2 , se construyen

$$C(t) = (1 - t)P_0 + tP_1, \quad D(t) = (1 - t)P_1 + tP_2.$$

Interpolando entre ambos:

$$\begin{aligned} b(t) &= (1 - t)C(t) + tD(t) \\ &= (1 - t)^2 P_0 + 2t(1 - t)P_1 + t^2 P_2. \end{aligned}$$



Curvas de Bézier cúbicas

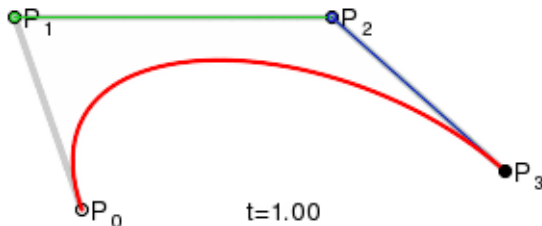
Con cuatro puntos de control P_0, P_1, P_2, P_3 :

$$C = (1 - t)P_0 + tP_1, \quad D = (1 - t)P_1 + tP_2,$$

$$E = (1 - t)P_2 + tP_3, \quad F = (1 - t)C + tD,$$

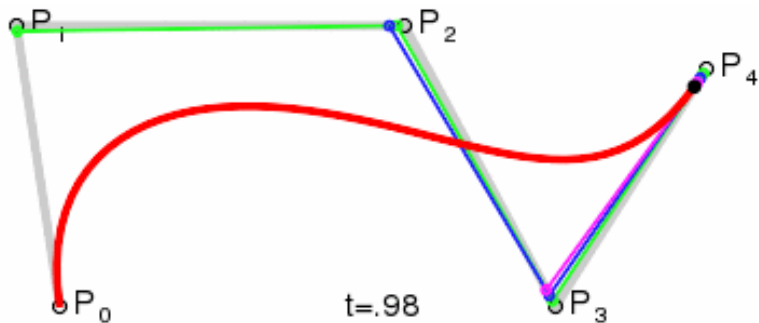
$$G = (1 - t)D + tE, \quad b = (1 - t)F + tG.$$

$$b(t) = (1 - t)^3 P_0 + 3t(1 - t)^2 P_1 + 3t^2(1 - t)P_2 + t^3 P_3.$$



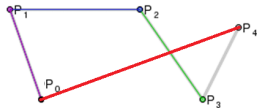
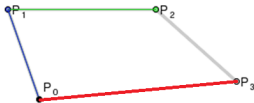
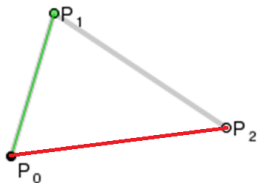
Curvas de Bézier de grado superior

De esta forma se pueden generar curvas de cualquier grado.



Polígonos de Bézier

Los puntos de control de una curva de Bézier forman el **polígono de Bézier**.



Curvas de Bézier: formalización

- ▶ Forma explícita: polinomios de Bernstein.
- ▶ Algoritmo de de Casteljau.
- ▶ Forma matricial: curvas de Bézier cúbicas.

Polinomios de Bernstein

Se parte de la expresión

$$(t + (1 - t))^n = 1.$$

Aplicando el binomio de Newton:

$$1 = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} t^i (1 - t)^{n-i}.$$

Se denominan **polinomios de Bernstein de grado n**

$$B_i^n(t) = \binom{n}{i} t^i (1 - t)^{n-i}, \quad i = 0, \dots, n.$$

Polinomios de Bernstein: ejemplo

Polinomios de Bernstein de grado 1:

$$B_0^1(t) = \binom{1}{0} t^0 (1-t)^1 = 1-t$$

$$B_1^1(t) = \binom{1}{1} t^1 (1-t)^0 = t$$

Polinomios de Bernstein: ejemplo

Polinomios de Bernstein de grado 2:

$$B_0^2(t) = \binom{2}{0} t^0 (1-t)^2 = (1-t)^2$$

$$B_1^2(t) = \binom{2}{1} t^1 (1-t)^1 = 2t(1-t)$$

$$B_2^2(t) = \binom{2}{2} t^2 (1-t)^0 = t^2$$

Polinomios de Bernstein: ejemplo

Polinomios de Bernstein de grado 3:

$$B_0^3(t) = \binom{3}{0} t^0 (1-t)^3 = (1-t)^3$$

$$B_1^3(t) = \binom{3}{1} t^1 (1-t)^2 = 3t(1-t)^2$$

$$B_2^3(t) = \binom{3}{2} t^2 (1-t)^1 = 3t^2(1-t)$$

$$B_3^3(t) = \binom{3}{3} t^3 (1-t)^0 = t^3$$

Bernstein: propiedades

Grado 1

t	B_0^1	B_1^1	Suma
0	1	0	1
0,2	0,8	0,2	1
0,4	0,6	0,4	1
0,6	0,4	0,6	1
0,8	0,2	0,8	1
1	0	1	1

Grado 2

t	B_0^2	B_1^2	B_2^2	Suma
0	1	0	0	1
0,2	0,64	0,32	0,04	1
0,4	0,36	0,48	0,16	1
0,6	0,16	0,48	0,36	1
0,8	0,04	0,32	0,64	1
1	0	0	1	1

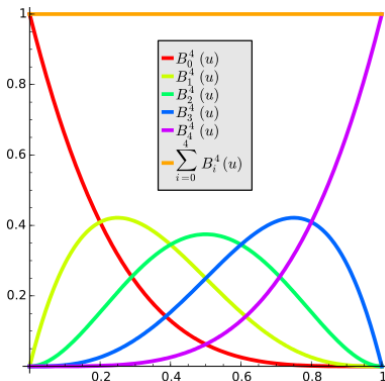
Grado 3

t	B_0^3	B_1^3	B_2^3	B_3^3	Suma
0	1	0	0	0	1
0,2	0,512	0,384	0,096	0,008	1
0,4	0,216	0,432	0,288	0,064	1
0,6	0,064	0,288	0,432	0,216	1
0,8	0,008	0,096	0,384	0,512	1
1	0	0	0	1	1

Bernstein: propiedades

La suma de todos los polinomios de Bernstein de un mismo grado es 1, para cualquier valor de t :

$$\sum_{i=0}^n B_i^n(t) = 1.$$



Bernstein: propiedades

- ▶ Son linealmente independientes y forman una base de los polinomios de grado menor o igual que n .
- ▶ Son simétricos: $B_i^n(t) = B_{n-i}^n(1-t)$.
- ▶ Sus posibles raíces son 0 y 1: aparecen cuando el exponente correspondiente es positivo.
- ▶ Son positivos en todo el intervalo $(0, 1)$.
- ▶ Satisfacen la relación de recurrencia

$$B_i^n(t) = (1-t)B_i^{n-1}(t) + tB_{i-1}^{n-1}(t),$$

tomando $B_i^{n-1} = 0$ si el índice queda fuera del rango $0, \dots, n-1$.

Curvas de Bézier con Bernstein

Son curvas paramétricas en las que t varía entre 0 y 1. Los polinomios de Bernstein ponderan los puntos de control: los pesos son no negativos y suman 1.

Grados 1, 2 y 3: pesos en porcentaje (redondeados).

t	P_0	P_1	P_0	P_1	P_2	P_0	P_1	P_2	P_3
0	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
0,2	80%	20%	64%	32%	4%	51%	38%	10%	1%
0,4	60%	40%	36%	48%	16%	22%	43%	29%	6%
0,6	40%	60%	16%	48%	36%	6%	29%	43%	22%
0,8	20%	80%	4%	32%	64%	1%	10%	38%	51%
1	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%

$\underbrace{B_0^1, B_1^1}_{\text{grado 1}}$

$\underbrace{B_0^2, B_1^2, B_2^2}_{\text{grado 2}}$

$\underbrace{B_0^3, B_1^3, B_2^3, B_3^3}_{\text{grado 3}}$

Curvas de Bézier con Bernstein

$$\mathbf{b}(t) = (x(t), y(t)) = \sum_{i=0}^n B_i^n(t) P_i, \quad t \in [0, 1].$$

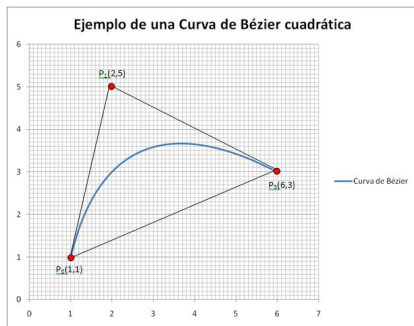
Donde los P_i son los puntos de control o vértices del polígono de Bézier.

Curvas de Bézier: ejemplo

Para $P_0 = (1, 1)$, $P_1 = (2, 5)$ y $P_2 = (6, 3)$:

$$b(t) = (1 - t)^2(1, 1) + 2t(1 - t)(2, 5) + t^2(6, 3).$$

$$x(t) = 3t^2 + 2t + 1, \quad y(t) = -6t^2 + 8t + 1.$$



Curvas de Bézier: recursividad

Aprovechando la recurrencia de los polinomios de Bernstein, se obtiene la **formulación de de Casteljau**.

La curva de Bézier de grado menor o igual que n es

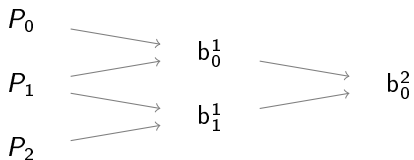
$$b(t) = b_0^n(t),$$

donde

$$b_i^0(t) = P_i, \quad i = 0, \dots, n,$$

$$b_i^k(t) = (1 - t)b_i^{k-1}(t) + tb_{i+1}^{k-1}(t),$$
$$k = 1, \dots, n, \quad i = 0, \dots, n - k.$$

Formulación de de Casteljaou



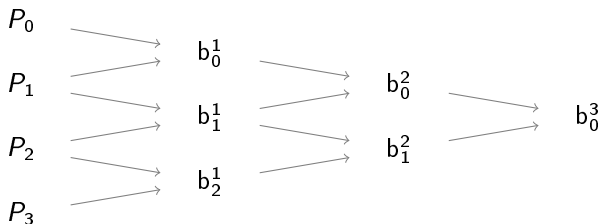
$$b_0^1 = (1 - t)P_0 + tP_1,$$

$$b_1^1 = (1 - t)P_1 + tP_2,$$

$$b_0^2 = (1 - t)b_0^1 + tb_1^1$$

$$= (1 - t)^2P_0 + 2t(1 - t)P_1 + t^2P_2.$$

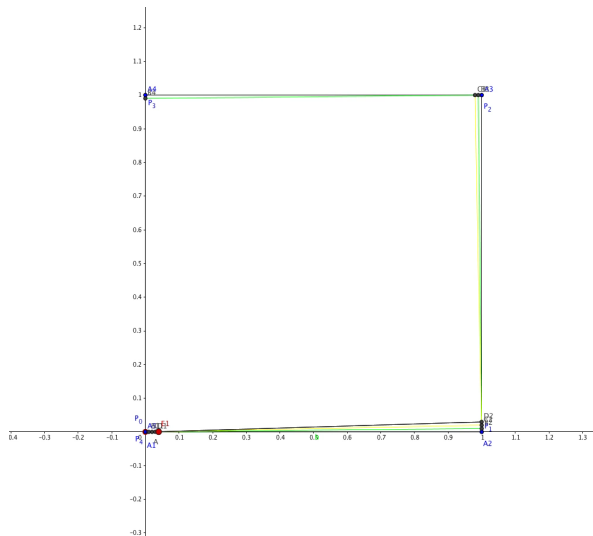
Formulación de de Casteljau



- Primera columna: puntos de control.
- Segunda columna: curvas de Bézier lineales.
- Tercera columna: curvas de Bézier cuadráticas.
- Cuarta columna: curva de Bézier cúbica.

Forma recursiva de construir las curvas.

Formulación de de Casteljau



Forma matricial: curvas cúbicas

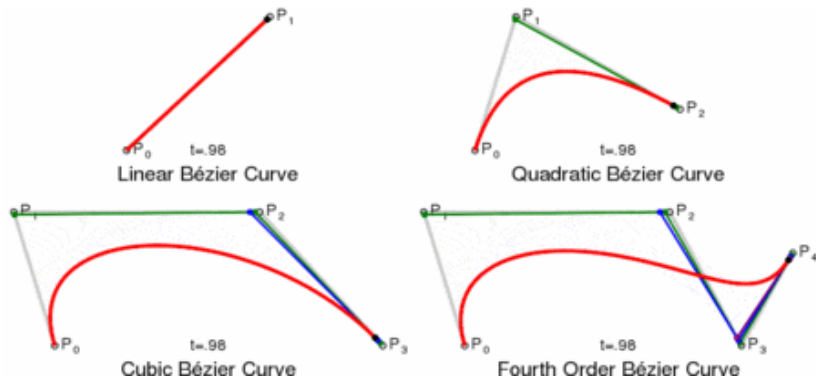
Las curvas de Bézier cúbicas son muy utilizadas por su flexibilidad y su grado moderado. Obtener estas curvas se reduce a realizar productos matriciales.

$$b(t) = \begin{pmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{pmatrix}.$$

Cada P_i puede ser un vector de coordenadas en el plano o en el espacio.

Curvas de Bézier: propiedades

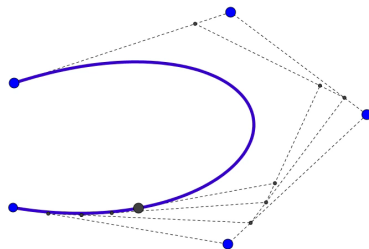
El grado de una curva definida por $n + 1$ puntos de control es **menor o igual que n** .



Curvas de Bézier: propiedades

La curva pasa por el primer y el último punto de control:

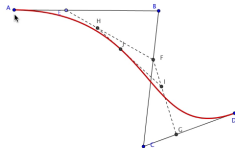
$$b(0) = P_0, \quad b(1) = P_n.$$



Curvas de Bézier: propiedades

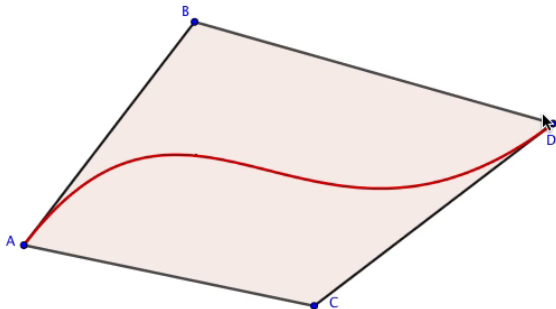
La curva es tangente al primer y al último lado del polígono de Bézier, cuando esos lados no son degenerados:

$$b'(0) = n(P_1 - P_0), \quad b'(1) = n(P_n - P_{n-1}).$$



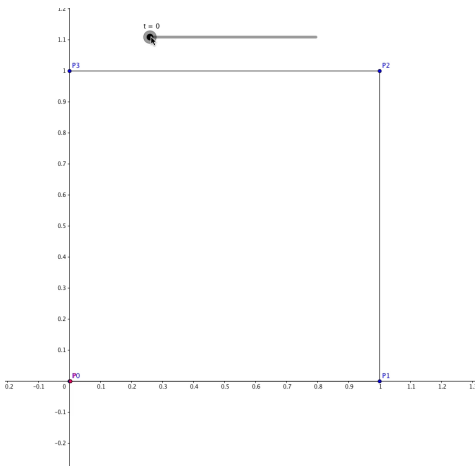
Curvas de Bézier: propiedades

La curva no escapa de la **envolvente convexa** de sus puntos de control.



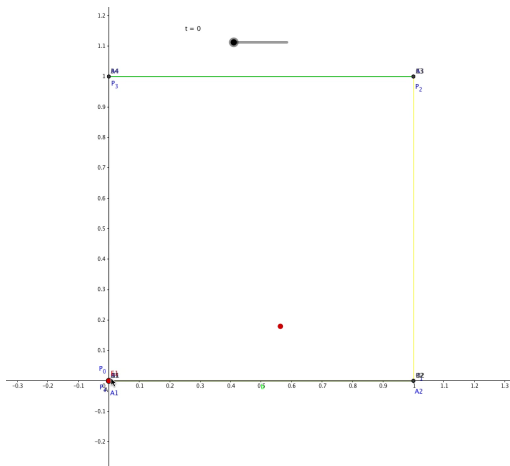
Curvas de Bézier: propiedades

Si se mueven los puntos de control, la curva cambia.



Curvas de Bézier: propiedades

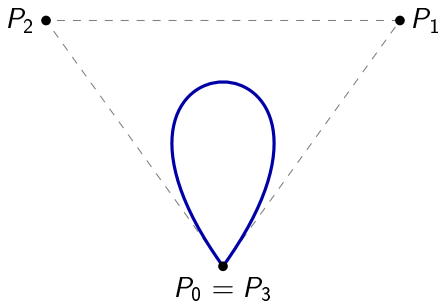
Múltiples puntos de control en una misma posición dan más peso a esa posición.



Curvas de Bézier: propiedades

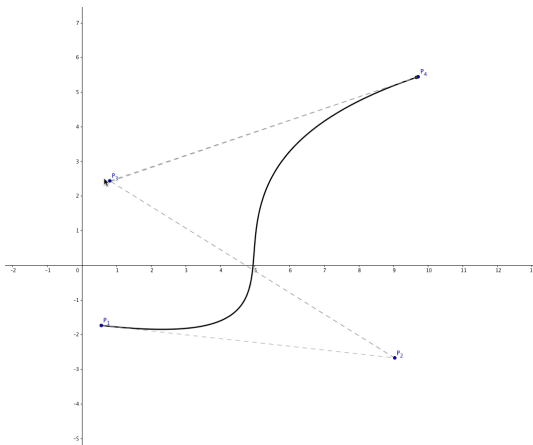
Las curvas cerradas se obtienen especificando el primer y el último punto de control en la misma posición:

$$P_0 = P_n \implies b(0) = b(1).$$



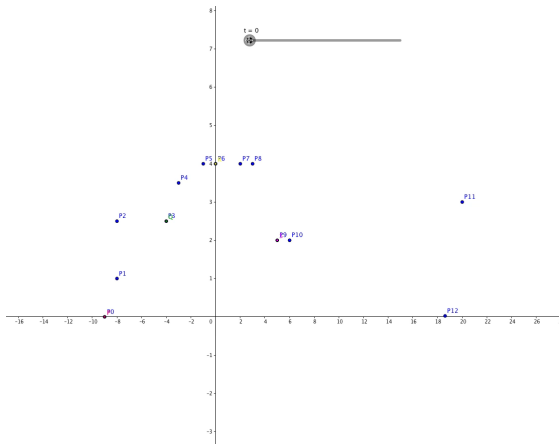
Curvas de Bézier: propiedades

Tienen un **control global**: el desplazamiento de un solo punto de control modifica la curva en todo el intervalo abierto $(0, 1)$.



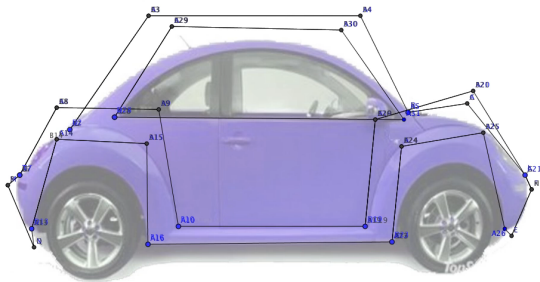
Curvas de Bézier: propiedades

Las curvas complicadas, con muchos puntos de control, se generan mediante la concatenación de varias curvas de grado menor.



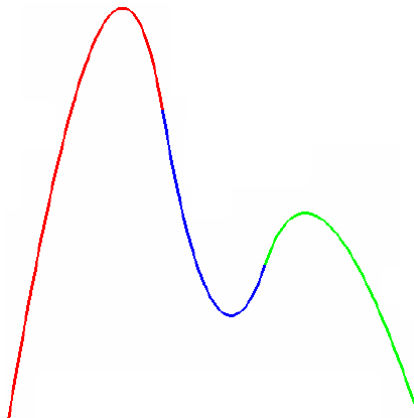
Curvas de Bézier a trozos

Es fundamental controlar las uniones de los trozos.



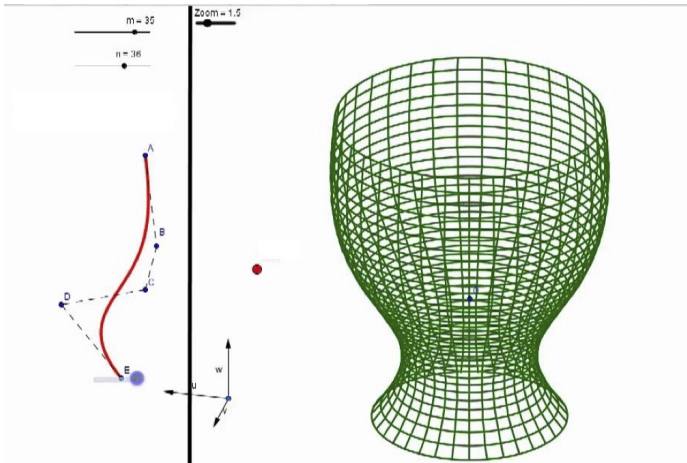
Curvas de Bézier: propiedades

Las curvas cúbicas dan una flexibilidad razonable y evitan el incremento de cálculo producido con polinomios de grado alto.

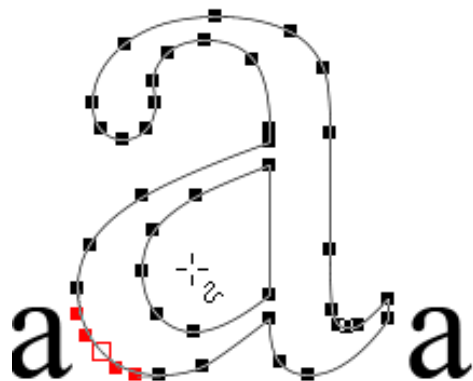


Curvas de Bézier: propiedades

Se pueden crear superficies 3D a partir de curvas de Bézier.



Curvas de Bézier: usos



PostScript type

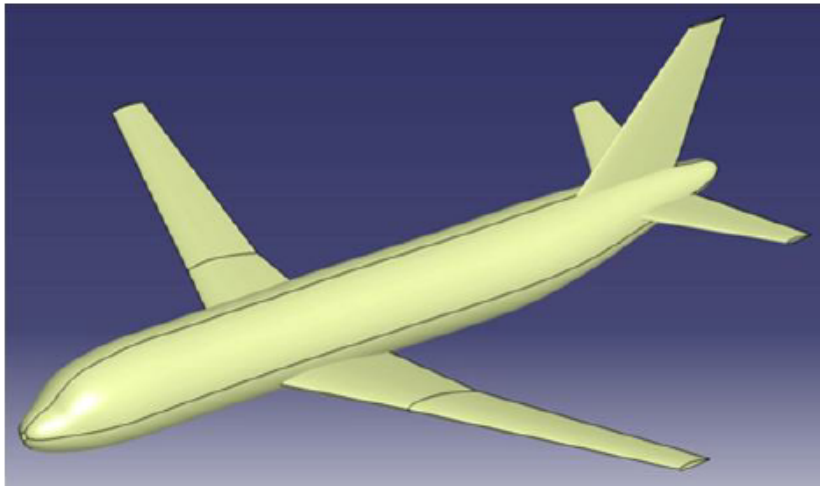


Bitmap type

Curvas de Bézier: usos



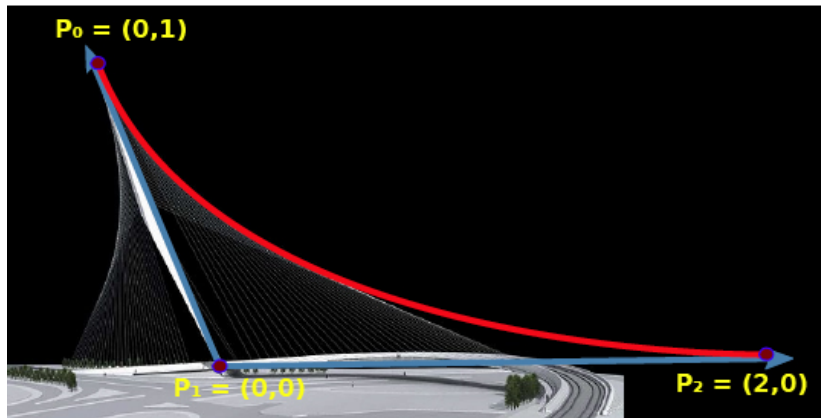
Curvas de Bézier: usos



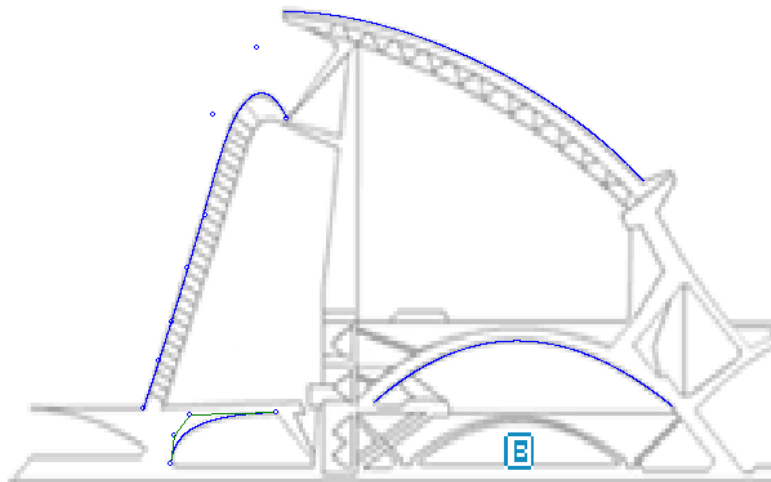
Curvas de Bézier: usos



Curvas de Bézier: usos



Curvas de Bézier: usos



Superficies de Bézier

Son superficies paramétricas cuyo dominio de parámetros es rectangular; también se denominan **parches**.

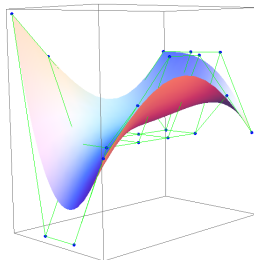
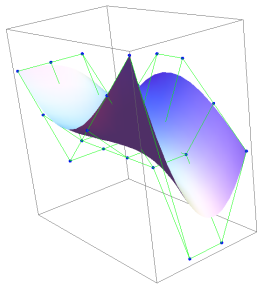
Son una extensión directa de las curvas de Bézier. En este caso, la superficie queda parametrizada por dos variables s y t :

$$\mathbf{b}(s, t) = (x(s, t), y(s, t), z(s, t)), \quad (s, t) \in [0, 1]^2.$$

Superficies de Bézier: definición

$$b : [0, 1] \times [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

$$b(s, t) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n B_i^m(s) B_j^n(t) P_{ij}.$$



Ejercicios

1. Dados los siguientes polígonos de control, calcular las curvas mediante polinomios de Bernstein:
 - 1.1 $P_0 = (0, 0), P_1 = (1, 2), P_2 = (2, -1)$.
 - 1.2 $P_0 = (0, 0), P_1 = (1, 2), P_2 = (3, 0), P_3 = (1, -1)$.
 - 1.3 $P_0 = (-1, 0), P_1 = (1, -1), P_2 = (4, 0), P_3 = (2, 3)$.
 - 1.4 $P_0 = (0, 0), P_1 = (1, 2), P_2 = (2, 3), P_3 = (4, 1), P_4 = (3, -1)$.
2. Usando los mismos ejemplos, calcular las curvas mediante el algoritmo de de Casteljau.
3. ¿Qué ventajas tiene el algoritmo de de Casteljau?
4. Calcular las curvas mediante su forma matricial.

Ejercicios

5. Dados $P_0 = (1, 0)$, $P_1 = (1, 2)$ y $P_2 = (3, -1)$, obtener la curva de Bézier de grado n que mejor se aproxime a esos puntos.
6. Calcular el paraboloides hiperbólico que pasa por $P_{00} = (0, 0, 0)$, $P_{01} = (0, 1, 1)$, $P_{10} = (1, 0, 1)$ y $P_{11} = (1, 1, 0)$.
7. Calcular con de Casteljaou las superficies de Bézier asociadas a las siguientes redes de control (filas: índice i ; columnas: índice j):

	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	
$i = 0$	$(0, 0, 0)$	$(0, 1, 1)$	$(0, 2, 0)$	bigrado $(1, 2)$.
$i = 1$	$(1, 0, 1)$	$(1, 1, 0)$	$(1, 2, 1)$	

	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	
$i = 0$	$(0, 0, 0)$	$(0, 1, 0)$	$(0, 2, 1)$	bigrado $(2, 2)$.
$i = 1$	$(1, 0, 0)$	$(1, 1, 1)$	$(1, 2, 1)$	
$i = 2$	$(2, 0, -1)$	$(2, 1, 0)$	$(2, 2, 0)$	

8. Repetir el ejercicio anterior usando los polinomios de Bernstein.